부모용 진행 안내 · 원소의 주기적 성질

고2 과학 · 화학원자와결합 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-PERTREND-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 가위, 활동지(오려 낼 원 카드), 봉투(카드 보관용)
- **안전:** 가위는 조심해서 쓰고, 다 쓴 뒤 바로 정리합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 유효 핵전하(안쪽 전자의 가림 효과를 뺀 핵전하)와 전자 껍질 수로 원자 반지름의 주기적 경향(같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 작아지고, 같은 족에서 아래로 갈수록 커짐)을 설명한다.
확인 유효 핵전하(S03), 원 카드 예상·활동·결과(S04~S06), 원자 반지름의 경향(S07), 오개념(S08), 연습(S09), 혼자 하기(S13 ①), 활동지 1~4
성공 기준 2주기에서 Li가 가장 크고 F가 가장 작으며 Li < Na < K임을 말하고, Mg가 Cl보다 큰 까닭을 유효 핵전하로 설명한다.

목표 B 이온화 에너지와 전기 음성도의 뜻을 알고, 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 커지고(이온화 에너지는 대체로) 같은 족에서 아래로 갈수록 작아지는 경향으로 두 원소를 비교하며, 폴링 전기 음성도(F 4.0, O 3.5, N 3.0, C 2.5, H 2.1, Na 0.9, Cl 3.0)로 공유 전자쌍이 치우치는 쪽을 찾는다.
확인 이온화 에너지(S10), 전기 음성도(S11), 연습(S12), 혼자 하기(S13 ②③④), 마무리(S15), 활동지 3
성공 기준 Li와 F에서 F, Na와 K에서 Na의 이온화 에너지가 크다고 하고, C, N, O, F를 전기 음성도 순서로 늘어놓으며, O-H에서 전자쌍이 O 쪽으로 치우친다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 오비탈과 전자 배치

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(오비탈과 전자 배치)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
전자 수가 많을수록 원자가 크다고 생각한다(F가 Li보다 크다).	원 카드로 같은 주기에서 작아지는 것을 직접 보고, 유효 핵전하로 까닭을 설명한다(S05~S08).

원자 반지름의 경향과 이온화 에너지·전기 음성도의 경향의 방향을 헷갈린다.	'원자가 작을수록 전자를 세게 당겨 떼기 어렵고 잘 끌어당긴다'로 세 성질을 하나로 묶는다(S10, S11, S15).
전기 음성도를 단위가 있는 측정값(에너지)으로 생각한다.	F를 4.0으로 정하고 비교한 상대적인 값임을 강조한다(S11).

오늘 다루지 않는 것 유효 핵전하와 가림 효과(정성적), 원자 반지름·이온화 에너지·전기 음성도의 뜻과 같은 주기·같은 족의 경향, 폴링 전기 음성도 값(F 4.0, O 3.5, N 3.0, C 2.5, H 2.1, Na 0.9, Cl 3.0)으로 비교하는 것을 다룬다. 원자 반지름은 교과서 자료의 상대 크기로 그린 원으로만 보고 숫자를 쓰지 않는다. 유효 핵전하의 계산, 이온화 에너지의 숫자와 예외(2족 > 13족, 15족 > 16족)의 자세한 설명, 순차 이온화 에너지, 이온 반지름, 전자 친화도는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(전자 배치, 주기와 족)	약 2분	—
S03	유효 핵전하	약 3분	A
S04	예상하기(원자의 크기)	약 1분	A
S05	원 카드로 크기 비교하기	약 5분	A
S06	결과 정리(원자의 크기)	약 2분	A
S07	원자 반지름의 주기적 경향	약 3분	A
S08	오개념 비교(전자 수와 크기)	약 2분	A
S09	안내받는 연습(원자 반지름)	약 3분	A
S10	이온화 에너지	약 3분	B
S11	전기 음성도	약 3분	B
S12	안내받는 연습(이온화 에너지, 전기 음성도)	약 3분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(경향 비교)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(전자 배치와 주기율표)	약 4분	—

장별 안내



S01 원소의 주기적 성질 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

주기율표에서 원자의 크기, 전자를 떼어 내기 어려운 정도, 전자를 끌어당기는 정도가 규칙적으로 변한다는 것을 알리고, 그 까닭을 전자 배치로 설명할 것이라고 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “주기율표에서 오른쪽으로 갈수록 원자는 커질까, 작아질까?”
- “전자가 많아지면 원자도 커질 것 같아?”

예상 답

- “커질 것 같아요. 전자가 많아지니까요.”(오개념일 수 있으며 S08에서 다룹니다)

막히면

- 고1 ‘주기율표’에서 배운 주기·족의 뜻을 먼저 말하게 합니다.

주의

- 준비물: 가위, 활동지(오려 낼 원이 있음).
- 그림의 원 크기는 교과서 자료의 상대적인 크기입니다. 원자 반지름의 숫자는 다루지 않습니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(전자 배치, 주기와 족) · 약 2분

앞 차시 ‘오비탈과 전자 배치’와 고1 ‘주기율표’의 주기·족, 원자핵의 전하를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 전자 배치의 맨 앞 숫자 중 가장 큰 것을 봐.”
- “④ 원자핵의 전하는 원자 번호와 어떤 관계였지?”

정답

- ① $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
- ② 둘 다 3개(3주기)
- ③ 1개(같은 1족)
- ④ +17

막히면

- 흔들리면 S17(보충)을 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘오비탈과 전자 배치’와 고1 ‘주기율표’를 다시 합니다.

주의

- ②의 ‘같은 주기 = 같은 껍질 수’와 ④의 ‘핵전하 = 원자 번호’가 오늘 설명의 두 기둥입니다.



S03 **유효 핵전하** · 유효 핵전하 · 약 3분

원자가 전자는 원자핵에 끌리지만, 안쪽 전자들이 원자핵의 전하를 일부 가려 줍니다(가림 효과). 그래서 원자가 전자가 실제로 느끼는 핵전하를 유효 핵전하라 합니다. 같은 주기에서는 전자 껍질 수가 같고 핵전하가 1씩 커지므로, 원자 번호가 커질수록 유효 핵전하가 커져 원자가 전자를 더 세게 당깁니다. Li(+3)와 F(+9)는 모두 안쪽 전자 2개가 가리지만 F의 원자가 전자가 훨씬 세게 당겨집니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 원자 모두 안쪽 껍질에 전자가 몇 개야?”
- “그럼 바깥 전자를 더 세게 당기는 쪽은?”

예상 답

- “2개씩이요.” “핵전하가 큰 F요.”

막히면

- 자석(원자핵)과 클립(전자) 사이에 종이(안쪽 전자)를 끼우면 당기는 힘이 약해지는 것에 빗대어 말합니다.

주의

- 유효 핵전하의 숫자 계산(슬레이터 규칙 등)은 다루지 않습니다. ‘같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 커진다’는 경향만 씁니다.



S04 **예상해 봐요** · 예상하기(원자의 크기) · 약 1분

원 카드를 오리기 전에 원자의 크기 경향을 예상합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “2주기에서 가장 큰 원자와 가장 작은 원자는 무엇일까?”
- “1족에서 Li, Na, K 중 가장 큰 것은?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. 2주기에서 ‘F가 가장 크다’고 예상하는 경우가 많습니다.

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S05 원 카드를 늘어놓아요 · 원 카드로 크기 비교하기 · 약 5분

활동지 2의 원 10개(지름이 원자 반지름에 비례)를 오리고, 2주기 원소는 원자 번호 순서로 한 줄로, 1족(Li, Na, K)과 17족(F, Cl)은 위아래로 놓아 크기 변화를 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “2주기 원소를 Li부터 F까지 한 줄로 놓아 봐. 크기가 어떻게 변해?”
- “Li 아래에 Na, K를 놓으면?”

예상 답

- 2주기는 Li가 가장 크고 오른쪽으로 갈수록 작아져 F가 가장 작습니다. 1족은 Li < Na < K로 아래로 갈수록 커집니다.

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 결과는 S06에서 정리합니다.

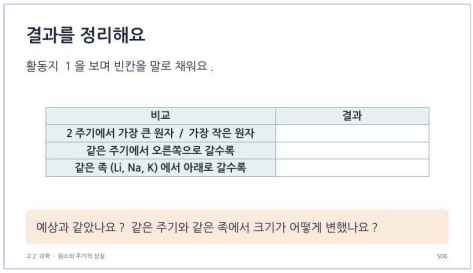
막히면

- 오리기 어려우면 오리지 않고 활동지 위에서 원의 크기를 눈으로 비교해도 됩니다.

주의

- 가위는 조심해서 쓰고, 끝나면 원 카드를 봉투에 모아 둡니다(다음 활동지 복습에서 다시 볼 수 있음).
- 원의 크기는 교과서 자료(금속은 금속 결합 반지름, 비금속은 공유 결합 반지름)에 비례하게 그렸습니다.

안전: 가위는 조심해서 써요.



S06 결과를 정리해요 · 결과 정리(원자의 크기) · 약 2분

원 카드로 본 크기 변화를 정리하고 예상과 견줍니다(목표 A). 2주기는 Li가 가장 크고 F가 가장 작으며, 1족은 아래로 갈수록 커지고, 17족도 F < Cl입니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록?”
- “같은 족에서 아래로 갈수록?”

예상 답

- “작아져요.” “커져요.”

막히면

- 원 카드를 다시 한 줄로 놓고 손가락으로 왼쪽에서 오른쪽으로 짚게 합니다.

주의

- 결과가 예상과 달라도 괜찮습니다. 전자가 많아지는데 왜 작아지는지는 S07에서 설명합니다.



S07 원자 반지름의 경향 · 원자 반지름의 주기적 경향 · 약 3분

같은 주기에서는 전자 껍질 수가 같고 유효 핵전하가 커지므로 원자가 전자를 더 세게 당겨 원자 반지름이 작아집니다. 같은 족에서는 아래로 갈수록 전자 껍질 수가 늘어나 원자 반지름이 커집니다. 그래서 주기율표의 왼쪽 아래 원소가 크고 오른쪽 위 원소가 작습니다.

이렇게 말해 보세요

- “2주기에서 껍질 수는 어떻게 돼? 그런데 왜 작아질까?”
- “K는 왜 Li보다 클까?”

예상 답

- “2개로 같아요. 유효 핵전하가 커져서 세게 당기니까요.” “껍질이 4개로 많아서요.”

막히면

- S03의 Li와 F 그림을 다시 보여 주고 같은 껍질 수에서 당기는 힘을 비교하게 합니다.

주의

- 18족(비활성 기체)은 측정 방법이 달라 이 비교에서 뺍니다(노트에서만).
- 그림의 원 크기는 교과서 자료의 상대 크기이며 숫자는 쓰지 않습니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(전자 수와 크기) · 약 2분

전자가 많을수록 원자가 크다는 오해(M1)를 같은 주기의 유효 핵전하로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “Li와 F의 전자 껍질 수는 같아?”
- “같은 껍질에 전자가 늘면서 핵전하도 커지면 어떻게 될까?”

예상 답

- “2개로 같아요.” “더 세게 당겨서 작아져요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰. 같은 주기에서는 전자 껍질 수가 같고 유효 핵전하가 커져 원자가 전자를 더 세게 당기므로 F가 Li보다 작다.

막히면

- 원 카드 Li와 F를 나란히 놓고 크기부터 확인합니다.

주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S09부터 이어 갑니다.



S09 더 큰 원자는? · 안내받는 연습(원자 반지름) · 약 3분

도움을 받으며 두 원자 중 더 큰 원자를 고르고 까닭을 말합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 같은 주기인지 같은 족인지 확인해.”
- “같은 주기면 유효 핵전하, 같은 족이면 껍질 수로 말해.”

정답

- ① Na(같은 주기, 유효 핵전하가 작음)
- ② S(같은 족, 껍질 수가 많음)
- ③ C(같은 주기, 유효 핵전하가 작음)
- ④ K(같은 족, 껍질 수가 많음)

막히면

- 주기율표에서 두 원소의 위치를 손가락으로 짚게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 S07의 두 카드를 다시 읽게 합니다.



S10 이온화 에너지 · 이온화 에너지 · 약 3분

이온화 에너지는 기체 상태의 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는 데 필요한 에너지입니다. 원자가 전자를 세게 당길수록 떼어 내기 어려우므로 이온화 에너지가 큽니다. 같은 주기에서는 오른쪽으로 갈수록 대체로 커지고(18족이 가장 큼), 같은 족에서는 아래로 갈수록 작아집니다. 1족 원소는 이온화 에너지가 작아 양이온이 되기 쉽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “전자를 세게 당기는 원자에서 전자를 떼기는 쉬울까, 어려울까?”
- “1족 원소가 양이온이 되기 쉬운 까닭은?”

예상 답

- “어려워요.” “이온화 에너지가 작아서 전자를 쉽게 잃어요.”

막히면

- ‘원자 반지름이 작을수록 전자가 핵에 가까워 떼기 어렵다’로 S07과 연결합니다.

주의

- ‘대체로’인 까닭: 2족 > 13족, 15족 > 16족처럼 예외가 있습니다 (노트에서만, 오비탈 배치로 설명 가능).
- 이온화 에너지의 숫자와 순차 이온화 에너지는 다루지 않습니다.



S11 전기 음성도 · 전기 음성도 · 약 3분

전기 음성도는 공유 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끌어당기는 힘을 상대적인 수로 나타낸 것으로, 폴링이 플루오린을 4.0으로 정했습니다. 같은 주기에서는 오른쪽으로 갈수록 커지고(C 2.5 < N 3.0 < O 3.5 < F 4.0), 같은 족에서는 아래로 갈수록 작아집니다(F 4.0 > Cl 3.0). 금속인 Na는 0.9로 작습니다. 18족은 결합을 거의 하지 않아 비교하지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- “표에서 가장 큰 값은? 그 원소는 주기율표의 어디에 있어?”
- “H-Cl 결합에서 공유 전자쌍은 어느 쪽으로 더 끌려갈까?”

예상 답

- “F, 4.0이요. 오른쪽 위요.” “Cl 쪽이요. 3.0이 2.1보다 커요.”

막히면

- 두 원자가 줄다리기를 하는데 전기 음성도가 큰 쪽이 전자쌍을 더 당긴다고 빗대어 말합니다.

주의

- 전기 음성도는 단위가 없는 상대적인 값입니다. 화면의 값은 폴링 값(F 4.0, O 3.5, N 3.0, C 2.5, H 2.1, Na 0.9, Cl 3.0)만 씁니다.
- 다음 차시 ‘결합의 극성’에서 이 값의 차이를 씁니다.



S12 누가 더 클까요? · 안내받는 연습(이온화 에너지, 전기 음성도) · 약 3분

도움을 받으며 이온화 에너지와 전기 음성도를 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “같은 주기에서 오른쪽, 같은 족에서 위가 커.”
- “④는 두 원자의 전기 음성도 값을 비교해.”

정답

- ① F
- ② Na
- ③ F > O > N > C
- ④ Cl(3.0 > 2.1)

막히면

- S10·S11의 화살표 그림을 보며 두 원소의 위치를 비교합니다.

주의

- ②에서 K라고 하면 같은 족의 방향을 거꾸로 본 것입니다(M2).



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 원자 반지름(A)과 이온화 에너지·전기 음성도(B)의 경향을 까닭과 함께 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 까닭도 꼭 말해 줘.”

정답

- ① Mg. 같은 3주기에서 Cl의 유효 핵전하가 더 커 원자가 전자를 세게 당기므로 Cl이 더 작다.
- ② Cl
- ③ F(4.0)
- ④ O(3.5 > 2.1)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “같은 주기야, 같은 족이야?”, “전기 음성도 값은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 경향 판단의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 Cl이 전자가 더 많은데 왜 더 작을까?”

정답

- ① Mg(유효 핵전하) ② Cl ③ F ④ O

막히면

- ①이 틀리면 S07·S08로, ②가 틀리면 S10으로, ③④가 틀리면 S11로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 Cl을 고르면 전자 수로 크기를 판단한 것(M1), ②에서 Na를 고르면 원자 반지름과 이온화 에너지의 방향을 헷갈린 것(M2)입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 작아지는 것은? · 마무리 확인(경향 비교) · 약 2분

네 가지 성질의 경향을 한꺼번에 구별하는지 확인합니다(목표 A, B).

이렇게 말해 보세요

- “같은 주기에서 오른쪽으로 갈 때 커지는 것과 작아지는 것을 나눠 봐.”

정답

- 나. 같은 주기에서 원자 번호가 커지면 유효 핵전하가 커져 원자 반지름은 작아진다. 유효 핵전하, 이온화 에너지(대체로), 전기 음성도는 커진다.

막히면

- S07, S10, S11의 첫 카드(같은 주기 →)를 차례로 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 주기에서 원자가 작아지는 까닭을 한 문장으로 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “유효 핵전하가 커져서 원자가 전자를 세게 당기기 때문이요.”

정답

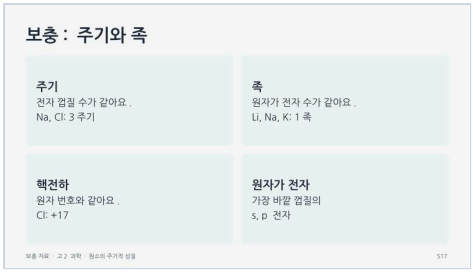
- ① Li
- ② K
- ③ O

막히면

- S07, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘결합의 극성과 루이스 구조’에서 전기 음성도 차이로 결합의 극성을 판단합니다.



S17 **보충: 주기와 족** · 선수 학습 보충(전자 배치와 주기율표) · 약 4분

S02가 흔들리면 전자 배치와 주기·족의 관계를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “마그네슘(12)의 전자 배치에서 가장 큰 껍질 번호는?”
- “그럼 몇 주기야?”

정답

- 3
- 3주기

막히면

- 전자 배치의 맨 앞 숫자에 동그라미를 치게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘오비탈과 전자 배치’와 고1 ‘주기율표’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	결과: Li / F / K / 작아짐(예상은 어떤 답이든 괜찮음)
2	활동용 카드(답 없음). 크기: K > Na > Li > Be > Cl > B > C > N > O > F
3	① Na > Mg > S > O(같은 3주기에서 Na > Mg > S, 같은 족에서 S > O) ② F > Cl > Na
4	같은 주기에서는 전자 껍질 수가 같고 유효 핵전하가 커져 원자가 전자를 더 세게 당기기 때문
5	① Li ② K ③ N

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 전자 배치·주기 흔들림(보충 S17) □
S04~S06 원 카드: 같은 주기·같은 족의 크기 변화를 말함 □ 도움을 받아 완성 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 전자가 많으면 원자가 큼(M1) □ 경향의 방향을 헷갈림(M2) □ 전기 음성도에 단위가 있다고 함(M3) □

메모: _____